



西京学院大数据管理与应用专业人才培养方案

一、专业简介

（一）专业基本信息

专业名称：大数据管理与应用

专业代码：120108T

学科门类：管理学

专 业 类：管理科学与工程类

学 制：4 年

授予学位：管理学学士

（二）专业特色

本专业坚持产学研一体化培养，深度对接行业头部企业真实项目。围绕企业数据挖掘与智能决策需求，强化大数据全生命周期管理能力培养，确保学生掌握无缝对接行业需求的本领，旨在培养精准驾驭数据流向的数字治理领域智能决策官。

（三）服务产业链

陕西产业链：人工智能（大数据）产业链、软件和信息技术服务产业链

二、培养目标

本专业坚持立德树人，面向区域社会经济与数据治理体系建设发展需求，培养人格健全、基础知识扎实、实践与创新能力强、德智体美劳全面发展，掌握经管基础理论与大数据核心技术，精通数据治理规范及前沿治理方法，能够在企事业单位、政府部门及其他社会组织从事大数据分析、数据治理等工作，具有“匠心精神+艺术素养”的行业应用型人才。

本专业学生毕业后经过 5 年左右的工作，预期能够达到如下目标：

目标 1（知识）：具有管理学与数据科学深度融合的知识体系，系统掌握所在行业的业务逻辑与数据治理标准；能够将大数据理论与业务需求相结合，成为组织内数据赋能与业务优化的专业知识支撑者。

目标 2（能力）：具备独立解决大数据全生命周期管理中复杂实务问题的能力；能够熟练运用数字化工具进行数据建模、分析与可视化呈现，并基于数据洞察为部门管理决策提供科学支持；具备优化组织数据资产管理流程的实操能力，成长为单位的技术骨干或业务负责人。

目标 3（素质）：恪守法律法规、数据伦理与职业道德规范；在多部门协同中展现出良好的沟通协调能力与团队合作精神；在实务操作中践行“匠心精神+艺术素养”，实现数据挖掘深度与成果呈现美学的有机结合，具备强烈的社会责



任感。

目标 4（发展）：能够胜任企事业单位的数据分析师、数据治理员、项目组长或基层管理岗位；通过持续学习获得行业认可的专业技术职称或职业资格认证；能够主动适应数字经济环境下的岗位变革，具备在区域经济发展中持续服务的可持续发展能力。

三、毕业要求

本专业毕业生应具备以下9项要求：

1. 思想品德。具有坚定正确的政治方向；具有良好的道德修养和坚定的理想信念；具有数据科学素养、人文底蕴和进取精神；具备“匠心精神+艺术素养”的职业追求、数据伦理、职业认同感和强烈的社会责任感，践行社会主义核心价值观。

2. 学科知识。系统掌握经济管理基础理论与大数据管理专业知识；熟悉数据科学、商业智能及数据治理的逻辑体系；了解数字经济法律伦理、隐私计算等前沿方法；掌握本专业的研究思路和国内外相关政策法规。

3. 应用能力。能够综合运用管理理论与大数据技术手段，分析并解决行业数据治理中的复杂问题；能够参与数据化运营与智能决策实务，并评价对策方案的政策依据与社会环境影响。

4. 创新能力。能够运用大数据管理的研究方法开展深度调查与科学研究；具有严密的逻辑思维与批判精神，能从海量数据中发现、总结并评价相关领域的现象与问题，具备较强的实践创新与创业能力。

5. 信息能力。具备良好的数据素养，熟练掌握数据采集、存储、清洗、分析及可视化等全生命周期管理工具；能够运用主流大数据平台与专业分析软件进行建模与判断，解决多场景下的智慧治理问题。

6. 沟通表达。具有较强的沟通表达能力，能够使用规范的专业术语表达观点；能与同行、技术团队及公众进行有效沟通，具备一定的宣传与推广能力。

7. 团队合作。注重团队协作，具备良好的合作精神与初步的组织协调能力，能够在跨部门协同或技术与业务交互场景中，与团队成员协作完成复杂任务。

8. 国际视野。尊重世界文化多样性，了解国际大数据治理动态，关注全球数据跨境、数据主权等重大问题，具备开展国际交流与合作的基础能力。

9. 学习发展。具有自我规划与终身学习能力，能够敏锐捕捉并顺应大数据技术的快速迭代，满足社会和个人高层次可持续发展的需要。



四、毕业要求对培养目标的支撑关系

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1			√	√
毕业要求 2	√	√		√
毕业要求 3		√		√
毕业要求 4	√	√	√	√
毕业要求 5	√	√		√
毕业要求 6		√	√	√
毕业要求 7			√	√
毕业要求 8			√	
毕业要求 9	√	√		√

五、主干学科与核心课程及主要实践教学环节

主干学科：管理学

核心课程：管理学理论与应用、经济学理论与应用、商务统计实务、Python 程序设计及应用、大数据分析可视化、管理运筹学、数据结构与程序设计、数据库原理及应用、多元统计分析与建模、数据挖掘与机器学习。

主要实践教学环节：“大数据+X”竞赛训练、交通大数据项目实践、安防大数据项目实践、人工智能数据处理项目实践、AI 商业智能体应用项目实践、数据处理项目实践。

六、毕业条件与授予学位

1. 修业年限 4-6 年，修读完人才培养方案规定的课程，成绩合格；
2. 取得培养方案规定的 150 学分，且学分结构符合要求；
3. 取得第二课堂规定学分；
4. 学生体质健康达到《国家学生体质健康标准》合格要求；
5. 获得竞赛奖励 1 次或完成大创项目 1 项或成功创业；
6. 取得职业技能证书 1 个；
7. 修业期满，符合《西京学院学士学位授予实施细则》规定，可申请授予管理学学士学位。



七、课程体系结构

课程体系	课程模块	必修课程		选修课程		理论		实践		总学分	学分占比 (%)
		学分	学时	学分	学时	学分	学时	学分	学时		
通识教育课程	理想信念与军事体育	27	532	0	0	20.25	340	6.75	192	27	18.00
	创新创业	2	32	0	0	1	16	1	16	2	1.33
	综合素养	0	0	5	160	5	160	0	0	5	3.34
	小计	29	564	5	160	26.25	516	7.75	208	34	22.67
公共基础课程	外语类课程	7	176	0	0	4.2	96	2.8	80	7	4.67
	数学类课程	12	192	0	0	12	192	0	0	12	8
	信息类课程	2	64	0	0	1.5	48	0.5	16	2	1.33
	小计	21	432	0	0	17.7	336	3.3	96	21	14
专业教育课程	学科基础课程	19	304	0	0	13.5	216	5.5	88	19	12.67
	专业基础课程	17	272	0	0	11	176	6	96	17	11.33
	专业必修课程	14	224	0	0	6.5	104	7.5	120	14	9.33
	小计	50	800	0	0	31	496	19	304	50	33.33
个性化课程		0	0	18	288	10.5	168	7.5	120	18	12
实践教育	集中实践环节	27	33 周	0	0	0	0	27	33 周	27	18
总 计		127	1796+33 周	23	448	85.45	1516	64.55	728+33 周	150	100
课内实践										34.55	23.03
独立开设实验										3	2
集中实践环节+独立开设实验+课内实践										64.55	43.03

注：集中实践环节学时以“周”为单位进行统计。



八、课程设置与总体安排

(一) 通识教育课程

课程模块	课程性质	序号	课程名称	学分	总学时	教学方式		考核方式	按学年及学期分配							
						理论	实践		第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
									1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
理想信念与军事体育	必修	1	思想道德与法治	3	48	40	8	Δ	48							
		2	中国近现代史纲要	3	48	40	8	Δ		48						
		3	马克思主义基本原理	3	48	48		Δ			48					
		4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40	8	Δ				48				
		5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40	8	Δ					48			
		6	形势与政策	2	32	32		√	4	4	4	4	4	4	4	4
		7	国家安全教育	1	16	16		√	4		4		4		4	
		8	大学生心理健康教育	2	32	32		√	32							
		9	体育 1	1	36	2	34	√	36							
		10	体育 2	1	36	2	34	√		36						
		11	体育 3	1	36	2	34	√			36					
		12	体育 4	1	36	2	34	√				36				
		13	军事理论	2	36	36		√	36							
		14	劳动教育	1	32	8	24	√	4	8	4	4	4	4	4	
创新创业		15	生涯教育与就业创业指导	2	32	16	16	√	6	4	4	4	4	6	4	
综合素养	选修	16	人文素养与社会科学	5	160	160		√		32						
		17	艺术修养与审美体验								32		32			
		18	科技进步与生态文明									32				
		19	创新思维与创业教育										32			
小 计				34	724	516	208		170	132	132	128	96	46	16	4

注：“综合素养”中每类至少选修 1 学分，其中艺术修养与审美体验选修 2 学分。



(二) 公共基础课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总 学 时	教学 方式		考 核 方 式	按学年及学期分配							
									第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
						理 论	实 践		1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
						每学期学时数										
外语 类 课程	必修	1	大学英语 A1	2	48	32	16	Δ	48							
		2	大学英语 A2	2	48	32	16	Δ		48						
		3	大学英语 A3	1.5	40	16	24	Δ			40					
		4	大学英语 A4	1.5	40	16	24	Δ				40				
数学 类 课程		1	高等数学 B1	3	48	48		Δ	48							
		2	高等数学 B2	4	64	64		Δ		64						
		3	线性代数 B	2	32	32		Δ		32						
		4	概率论与数理统计 B	3	48	48		Δ			48					
信息 类 课程		1	大学计算机基础	1	32	16	16	√	32							
		2	人工智能	1	32	32		√		32						
小 计				21	432	336	96		128	176	88	40				



(三) 专业教育课程

课程模块	课程性质	序号	课程名称	学分	总学时	教学方式		考核方式	按学年及学期分配							
						理论 实践			第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
									1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
学科基础课程	必修	1	基础会计实务 [#]	3	48	32	16	△	48							
		2	管理学理论与应用 ^{*#}	3	48	40	8	△		48						
		3	经济学理论与应用 ^{*#}	4	64	56	8	△			64					
		4	数字营销 [#]	3	48	32	16	△				48				
		5	商务统计实务 ^{*#}	3	48	32	16	△					48			
		6	人工智能商业应用 [#]	3	48	24	24	△					48			
专业基础课程		1	大数据管理导论	2	32	32		△	32							
		2	Python 程序设计及应用 ^{*#}	3	48	24	24	✓			48					
		3	管理运筹学 [*]	3	48	48		△				48				
		4	数据库原理及应用 [*]	3	48	24	24	△			48					
		5	数据结构与程序设计 [*]	3	48	24	24	△				48				
		6	大数据分析可视化 ^{*#}	3	48	24	24	✓					48			
专业必修课程		1	大数据技术基础	2	32	24	8	△				32				
		2	创新创业理论与技术 [#]	3	48	32	16	✓				48				
		3	多元统计分析建模 [*]	3	48	24	24	△					48			
		4	网络大数据采集与处理	3	48		48	△					48			
		5	数据挖掘与机器学习 [*]	3	48	24	24	△					48			
小 计				50	800	496	304		80	48	160	224	288			



(四) 个性化课程

课程 模块	课程 性质	序 号	课程名称	学 分	总学 时	教学 方式		考 核 方 式	按学年及学期分配							
						理论 实践			第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
									1学期	2学期	3学期	4学期	5学期	6学期	7学期	8学期
模块一 数据挖掘与智能决策	选修	1	商务数据分析与应用	3	48	32	16	Δ						48		
		2	管理决策理论与方法	3	48	32	16	✓						48		
		3	网页开发技术	3	48	24	24	Δ						48		
		4	文本分析与应用	3	48	24	24	Δ						48		
		5	社交网络分析与应用	3	48	32	16	Δ							48	
		6	多场景大数据可视化实战	3	48	24	24	Δ								48
模块二 数据治理与数据应用	选修	1	操作系统	3	48	32	16	Δ						48		
		2	计算机组成原理	3	48	32	16	✓						48		
		3	大数据架构	3	48	24	24	Δ						48		
		4	高级语言程序设计实践	3	48	24	24	Δ						48		
		5	大数据治理与应用	3	48	32	16	Δ							48	
		6	非结构化数据分析与管理应用	3	48	24	24	Δ								48
模块三 数智融合与实践创新	选修	1	大数据计量经济分析	3	48	32	16	Δ						48		
		2	大数据智能分析创新实践	3	48	32	16	✓						48		
		3	数据驱动的系统工程与优化	3	48	24	24	Δ						48		
		4	数据仓库项目实践	3	48	24	24	Δ						48		
		5	数字孪生项目实践	3	48	32	16	Δ							48	
		6	数据服务创新实践	3	48	24	24	Δ								48
模块四 时空大数据与智能服务	选修	1	时空数据采集与预处理	3	48	32	16	Δ						48		
		2	时空数据库技术	3	48	32	16	✓						48		
		3	时空大数据分析算法	3	48	24	24	Δ						48		
		4	GIS 与时空数据可视化	3	48	24	24	Δ						48		
		5	时空智能建模与应用	3	48	32	16	Δ							48	
		6	时空大数据服务工程实践	3	48	24	24	Δ								48
小 计				18	288	168	120							192	96	
总 计				123	2244	1516	728		378	356	380	392	384	238	112	4

注：1.“教学方式”中“Δ”表示考核方式为考试，“✓”表示考核方式为考查。

2.专业核心课程用“*”标明，大类平台课程用“#”标明。

3.总计=通识教育课程+公共基础课程+专业教育课程+个性化课程。



(五) 实践教育课程

类型	课程性质	序号	课程名称		学分	学时（周）	开设学期	
集中 实践 课程	必修	1	军事技能		2	2	1	
		2	金工实习/社会实践		1	1	2	
		3	认知实习		2	2	第 4 学期至暑假	
		4	毕业实习		6	6	第 7 学期	
		5	专业综合 实训（设计）环节	“大数据+X”竞赛训练		1	1	2
		6		交通大数据项目实践		1	1	3
		7		安防大数据项目实践		1	1	5
		8		AI 商业智能体应用项目实践		2	2	6
		9		数据处理项目实践		1	1	6
		10		人工智能数据处理项目实践		2	2	7
		11	毕业设计（论文）		8	14	第 7 学期末 至第 8 学期	
合 计				27	33	/		



九、教学总进程

学年 学期 周数 项目	一		二		三		四		合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	
军事技能	1(+1)								1(+1)
理论教学	15	15	15	15	15	13	10	2	100
复习考试	3	3	3	3	3	3	3		21
社会实践		(+1)							(+1)
认知实习				1(+1)					1(+1)
毕业实习							6		6
毕业设计（论文）								14	14
“大数据+X”竞赛训练		1							1
交通大数据项目实践			1						1
安防大数据项目实践					1				1
人工智能数据处理项目实践							(+2)		(+2)
AI 商业智能体应用项目实践						2			2
数据处理项目实践						1			1
教学总周数	19	19	19	19	19	19	19	16	149

注：1.表中“（周数）”表示该项目教学不占正常教学周，“（+周数）”表示该项目教学占用假期周数，

“周数”表示占用正常教学周。

2.理论教学周不能超过 16 周。



十、课程体系与毕业要求关联度矩阵

序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
1	思想道德与法治	H								H
2	中国近现代史纲要	H		H						
3	马克思主义基本原理	H			H					
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H		H						
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H								H
6	形势与政策	H							H	
7	国家安全教育	H							M	L
8	大学生心理健康教育						H			H
9	体育 1-4	H						M		H
10	劳动教育	H								H
11	生涯教育与就业创业指导	H			M		L			
12	大学英语 A1-4						H		M	L
13	高等数学 B1-2			H	H					
14	线性代数 B		H	H						
15	概率论与数理统计 B			H	H					
16	大学计算机基础					H	H			
17	人工智能			H		H				
18	军事理论	H						M		M
19	军事技能	H						M		M
20	人文素养与社会科学		H				M			
21	艺术修养与审美体验					H				M
22	科技进步与生态文明		H			M				
23	创新思维与创业教育				H			M		
24	基础会计实务 [#]		H				M			M
25	管理学理论与应用 ^{**}		H	H			M			
26	经济学理论与应用 ^{**}		H	H			M			



序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
27	数字营销 [#]				H		M	M		
28	商务统计实务 ^{**}		H	M		H				
29	人工智能商业应用 [#]		M	H		M				
30	大数据管理导论		M			H				M
31	Python 程序设计及应用 ^{**}		H	M		H				H
32	管理运筹学 [*]		H			H		M		
33	数据库原理及应用 [*]		H	M		H				
34	数据结构与程序设计 [*]		H		M	H				
35	大数据分析可视化 ^{**}		M	H		H				
36	大数据技术基础		H			M				M
37	创新创业理论与技术				H		L	M		
38	多元统计分析与建模 [*]		H	H		M				
39	网络大数据采集与处理			M	M	H				
40	数据挖掘与机器学习 [*]		H		M	H				
41	商务数据分析与应用			M	H		M			
42	管理决策理论与方法					H	M	M		
43	网页开发技术		M	M		H				
44	文本分析与应用		M	H		M				
45	社交网络分析与应用		M	H		H				
46	多场景大数据可视化实战			M	L	H				
47	操作系统		M			H			L	
48	计算机组成原理		H			M			L	
49	大数据架构		H			M			L	
50	高级语言程序设计实践			M		H				M
51	大数据治理与应用			M		M			H	
52	非结构化数据分析与管理应用			M	M	H				
53	大数据计量经济分析		M	M		H				
54	大数据智能分析创新实践				H		M		M	



序号	课程名称	毕业要求								
		1.思想品德	2.学科知识	3.应用能力	4.创新能力	5.信息能力	6.沟通表达	7.团队合作	8.国际视野	9.学习发展
55	数据驱动的系统工程与优化			M		H			M	
56	数据仓库项目实践			H	M			M		
57	数字孪生项目实践			H	M			M		
58	数据服务创新实践			H	M			M		
59	时空数据采集与预处理			L		H		M		
60	时空数据库技术		M			H			M	
61	时空大数据分析算法		H		M				M	
62	GIS 与时空数据可视化			M		H		M		
63	时空智能建模与应用			M	H			M		
64	时空大数据服务工程实践			M			H	M		
65	社会实践						M	M		H
66	认知实习			M			M			H
67	毕业实习			H	M			M		H
68	“大数据+X” 竞赛训练			M	H			H		
69	交通大数据项目实践			M	H			H		
70	安防大数据项目实践			M	H			H		
71	AI 商业智能体应用项目实践			M	H			H		
72	数据处理项目实践			M	H			H		
73	人工智能数据处理项目实践			M	H			H		
74	毕业设计（论文）			H	M		H			M

注：1.H 指该门课程与某一毕业要求间具有高关联度；M 指该门课程与某一毕业要求间具有中等关联度；L 指该门课程与某一毕业要求间具有低关联度。

2.上述课程包括通识教育课程、公共基础课程、专业教育课程、个性化课程、实践教育课程。



十一、课程设置横道图

	第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	第七学期	第八学期
通识教育课程	思想道德与法治	中国近现代史纲要	马克思主义基本原理	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	习近平新时代中国特色社会主义思想概论			
	大学生心理健康教育							
	军事理论							
	体育 1-4							
	国家安全教育		国家安全教育		国家安全教育		国家安全教育	
	劳动教育							
	生涯教育与就业创业指导							
	综合素养（四个课程模块，2-6 学期完成）							
公共基础课程	形势与政策							
	大学英语 A1-A4							
	高等数学 B1-B2		概率论与数理统计 B					
	大学计算机基础	线性代数 B			多元统计分析 with 建模*			
专业教育课程	基础会计实务#	管理学理论与应用**		管理运筹学*	商务统计实务**			
			经济学理论与应用**	数字营销#	人工智能商业应用#			
			Python 程序设计及应用**	创新创业理论与技术#	网络大数据采集与处理			
			数据库原理及应用*	数据结构与程序设计*	数据挖掘与机器学习*			
个性化课程	大数据管理导论			大数据技术基础	大数据分析 with 可视化**			
						商务数据分析与应用	多场景大数据可视化实战	
						管理决策理论与方法	社交网络分析与应用	
						网页开发技术		
						文本分析与应用		
						操作系统	大数据治理与应用	
						计算机组成原理	非结构化数据分析与管理应用	
						大数据架构		
						高级语言程序设计实践		
						大数据计量经济分析*		
						数智融合与实践创新	大数据智能分析创新实践	数据服务创新实践
						数据驱动的系统工程与优化	数字孪生项目实践	
						数据仓库项目实践		
						时空大数据采集与预处理	时空智能建模与应用	
实践环节	军事技能	社会实践		认知实习		数据处理项目实践	毕业实习	毕业设计（论文）
		“大数据+X”竞赛训练	交通大数据项目实践		安防大数据项目实践	AI 商业智能体应用项目实践	人工智能数据处理项目实践	
	必修	选修						



十二、专业对标情况表

培养方案与《国标》对应情况

	国标要求	本方案	是否满足标准 (是/否)	备注
总学分	不低于 150	150	是	由于本专业为新增专业，暂无相应国家标准，参考管理科学与工程专业的国家标准，由于专业差异和技术迭代发展，故课程设置更新较多
数学与自然科学类课程学分(比例)	无	14 (9.33%)	是	
人文社会科学类课程学分(比例)	无	41 (27.33%)	是	
学科基础和专业课程学分(比例)	无	50 (33.33%)	是	
实践教学环节学分比例	无	43.03%	是	
选修课程学分比例	无	15.3%	是	
核心课程	管理科学与工程专业的学科基础课程包括：经济学、管理学、统计学、运筹学等。专业主干课（不少于 6 门）：信息系统分析与设计、数据库与数据结构、计算机网络与应用、商务智能与决策支持系统等	本专业的课程体系：管理学理论与应用、经济学理论与应用、商务统计实务、Python 程序设计及应用、大数据分析可视化、管理运筹学、数据结构与程序设计、数据库原理及应用、多元统计分析建模、数据挖掘与机器学习	是	

注：1. 国标中未规定的项目填写无即可。

“核心课程”一栏逐项罗列国标规定课程和方案中与之对应的课程。

执 笔 人： 
 审 核 人： 
 学院负责人： 